

Diszkrét matematika II. feladatok

Hatodik alkalom (2023.10.16.-10.20.)

1. Határozza meg a $\mathbb{Z}$ feletti $3x^8 + 5x^6 - 11x^3 + 7x^2 - 15x + 8$ és $16x^7 - 13x^6 + 6x^3 - 13x + 21$ polinomok szorzatában a 0-ad, 9-ed, 14-ed, 15-öd és 20-ad fokú tag együtthatóját! Oldd meg ugyanezt $\mathbb{Z}_{24}$ felett is! Mennyi lesz ekkor a szorzatpolinom foka?
2. Legyen $f(x) = x^5 + x^4 - 15x^3 + 25x^2 + 2x - 3$ és $g(x) = x^2 + 4x - 5$. Ossza el maradékosan f -et a g -vel
 - a) $\mathbb{Q}$ felett;
 - b) $\mathbb{Z}_3$ felett!
3. Ossza el az $f(x)$ polinomot $g(x)$ -szel maradékosan $\mathbb{Z}_3$ és $\mathbb{Z}_7$ felett, ha lehet
 - (a) $f(x) = 42x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 43x - 12$, $g(x) = x^2 - x + 1$;
 - (b) $f(x) = 5x^4 + 2x - 3$, $g(x) = 2x^2 - 5x + 4$!
4. Határozza az $f(x)$ polinom $g(x)$ polinommal vett osztási maradékát $\mathbb{C}$ felett, ha
 - (a) $f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 5x + 6$, $g(x) = ix^2 - 3x + (1 + i)$;
 - (b) $f(x) = ix^3 - 3x^2 - ix - 1$, $g(x) = 3x^2 - 2ix + 1$!
5. Számítsa ki az alábbi polinomok legnagyobb közös osztóját $\mathbb{Z}_3$ és $\mathbb{Z}_5$ fölött!
 - (a) $x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1$ és $x^3 + x^2 - x - 1$;
 - (b) $x^5 + x^4 - x^3 - 2x - 1$ és $4x^4 + 2x^3 + x^2 + 2x - 2$;
6. Számítsa ki az alábbi polinomok legnagyobb közös osztóját $\mathbb{C}$ fölött!
 - (a) $x^3 + (1 + i)x^2 + 2ix - 1$ és $x^4 + ix^3 + ix^2 + 1$;
 - (b) $x^5 + 3ix^4 - x^3 + 2ix^2 + x + 2i$ és $ix^4 + (2 - i)x^3 + (3 + i)x^2 - 3ix + 1$;

Szorgalmi feladatok

7. Írjon programot $\mathbb{Q}$ illetve $\mathbb{Z}_p$ (p prím) feletti polinomok legnagyobb közös osztójának kiszámolására!